

## ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor produktu

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Názov výrobku    | Affi-Gel 10               |
| Katalógové čísla | 1531000, 1536046, 1536099 |
| Nanoforms        | Nevzťahuje sa             |
| Čistá látka/zmes | Zmes                      |

Obsahuje Propán-2-ol

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie                |
| Neodporúčané použitie | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

| Ústredie spoločnosti                                                              | Výrobca                                                                                                  | Právnická osoba/kontaktná adresa                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>1082<br>Budapest<br>Maďarsko |

Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Technická služba | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|------------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Číslo 24-hodinovej núdzovej linky | CHEMTREC Slovensko: 65-31581349 |
|-----------------------------------|---------------------------------|

## ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Nariadenie (ES) č. 1272/2008

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí                          | Kategória 2 - (H319) |
| Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia) | Kategória 3 - (H336) |
| Kategória 3 Narkotické účinky                                 |                      |
| Horľavé kvapaliny                                             | Kategória 2          |

### 2.2. Prvky označovania

Obsahuje Propán-2-ol



**Signálne slovo**  
Nebezpečenstvo

#### Výstražné upozornenia

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty  
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

#### Bezpečnostné upozornenia - EU (§28, 1272/2008)

P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť  
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov  
P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára  
P370 + P378 - V prípade požiaru: Na hasenie použite hasiaci prášok, CO<sub>2</sub>, vodnú sprchu alebo penu odolnú voči alkoholu  
P403 + P233 - Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú  
P501 – Zneškodniť obsah/nádobu v súlade s platnými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi

#### 2.3. Iná nebezpečnosť

### ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

#### 3.1 Látky

Nevzťahuje sa

#### 3.2 Zmesi

| Chemický názov         | %<br>hmotnost<br>né | Registračné číslo<br>REACH          | Číslo ES<br>(indexové<br>číslo EU) | Klasifikácia podľa<br>nariadenia (ES) č.<br>1272/2008 [CLP]    | Špecifický<br>koncentračný<br>limit (SCL) | M-faktor | Faktor M<br>(dlhodobý) |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------------------|
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | 50 - 100            | K dispozícii nie sú<br>žiadne údaje | (603-117-00<br>-0)<br>200-661-7    | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | -                                         | -        | -                      |

#### Úplný text H-viet a EUH-viet: pozrite časť 16

#### Odhad akútnej toxicity

Ak údaje LD50/LC50 nie sú k dispozícii alebo nezodpovedajú klasifikačnej kategórii, potom sa na výpočet odhadu akútnej toxicity (ATEmix) na klasifikáciu zmesi na základe jej klasifikácie použije príslušná hodnota konverzie z Tabuľky 3.1.2. Prílohy I nariadenia CLP, na základe jej komponentov

| Chemický názov         | Orálna LD50<br>mg/kg | Dermálna LD50<br>mg/kg | Inhalačná LC50 - 4<br>hodiny - prach/hmla -<br>mg/l                                       | Inhalačná LC50 - 4<br>hodiny - pary - mg/l | Inhalačná LC50 - 4<br>hodiny - plyn - ppm                                                    |
|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | 1870                 | 4059                   | Inhalation LC50 Rat<br>>10000 ppm 6 h (no<br>deaths occurred, vapor,<br>Source: ECHA_API) | >10000<br>30.1002                          | Inhalation LC50 Rat<br>>10000 ppm 6 h (no<br>deaths occurred,<br>vapor, Source:<br>ECHA_API) |

Tento výrobok neobsahuje kandidátske látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii  $\geq 0,1\%$  (nariadenie (ES) č. 1907/2006

**ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci****4.1. Opis opatrení prvej pomoci**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Všeobecné odporúčania</b>                                   | Ukážite túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Inhalácia</b>                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kontakt s očami</b>                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Pri vyplachovaní majte oko úplne otvorené. Postihnuté miesto netrite. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. V prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.              |
| <b>Kontakt s pokožkou</b>                                      | Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Požitie</b>                                                 | Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa. Zavolajte lekára.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci</b> | Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 8. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. |

**4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**

|                 |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptómy</b> | Môže spôsobiť začervenanie a slzenie očí. Pocit pálenia. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Poznámka pre lekárov</b> | Liečte symptomaticky. |
|-----------------------------|-----------------------|

**ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia****5.1. Hasiace prostriedky**

|                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vhodné hasiace prostriedky</b>   | Hasiaci prášok. Oxid uhličitý (CO <sub>2</sub> ). Vodná sprcha. Pena odolná voči alkoholu. |
| <b>Veľký požiar</b>                 | UPOZORNENIE: Použitie vodnej sprchy na hasenie požiaru môže byť neúčinné.                  |
| <b>Nevhodné hasiace prostriedky</b> | Nerozptyľujte uniknutý materiál prúdom tlakovej vody.                                      |

**5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konkrétne ohrozenia vyplývajúce z chemickej látky</b> | Nebezpečenstvo vznietenia. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia. V prípade požiaru chladte nádrže pomocou vodnej sprchy. Zvyšky po požiari a kontaminovanú hasiacu vodu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.3. Rady pre požiarnikov**

|                                                                       |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Špeciálne ochranné pomôcky a bezpečnostné oparenia pre hasičov</b> | Hasiči by mali používať samostatný dýchací prístroj a zásahový oblek. Používajte osobné ochranné pomôcky. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení**

**6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Osobné bezpečnostné opatrenia</b>               | Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 8. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. <b>ODSTRÁŇTE</b> všetky zdroje zapálenia (žiadne fajčenie, svetlice, iskry ani plamene v bezprostrednom okolí). Dávajte pozor na spätné zašľahnutie plameňa. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Všetky zariadenia používané pri manipulácii s výrobkom musia byť uzemnené. Nedotýkajte sa uniknutého materiálu a neprechádzajte cezeň. |
| <b>Iné informácie</b>                              | Vetrajte. Pozrite ochranné opatrenia uvedené v oddieloch 7 a 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pre osoby zasahujúce v núdzových situáciách</b> | Použite osobnú ochranu odporúčanú v časti 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

|                                                      |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie</b> | Pozrite ochranné opatrenia uvedené v oddieloch 7 a 8. Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spôsoby zamedzenia šírenia</b>             | Ak sa dá únik zastaviť bez rizika, zastavte ho. Nedotýkajte sa uniknutého materiálu a neprechádzajte cezeň. Na zníženie množstva pár možno použiť penu potláčajúcu odparovanie. Vybudujete hrádzu ďaleko pred unikajúcim materiálom, aby sa zachytila stekajúca voda. Zabráňte prieniku do odtokov, kanálov a vodných tokov. Absorbujte zeminou, pieskom alebo iným nehorľavým materiálom a premiestnite do nádob na neskoršiu likvidáciu. |
| <b>Spôsoby sanácie</b>                        | Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Prehradte. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Zozbierajte a premiestnite do správne označených nádob.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prevencia sekundárnych nebezpečenstiev</b> | Dôkladne vyčistite kontaminované objekty a plochy a dodržujte pritom predpisy týkajúce sa životného prostredia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**6.4. Odkaz na iné oddiely**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odkaz na iné oddiely</b> | Ďalšie informácie nájdete v oddiele 8. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 13. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

**ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie****7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania</b> | Používajte osobné ochranné pomôcky. Zabráňte vdychovaniu pár alebo aerosólu. Uchovávejte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Pri presunoch tohto materiálu používajte uzemnenie a prepojenie, aby nedošlo k statickému výboju, požiaru alebo výbuchu. Používajte s miestnym odsávacím vetraním. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia. Uchovávejte v priestoroch vybavených sprinklami. Používajte podľa pokynov na štítku obalu. S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor. |
| <b>Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny</b>   | Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Odporúča sa pravidelné čistenie zariadení, pracoviska a odevov. Pred prestávkami a ihneď po manipulácii s výrobkom si umyte ruky. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility**

**Podmienky skladovania**

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajúte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia (napríklad zapaľovacích plamienkov, elektrických motorov a statickej elektriny). Uchovávajúte v riadne označených nádobách. Neskladujte v blízkosti horľavých materiálov. Uchovávajúte v priestoroch vybavených sprinklermi. Skladujte v súlade s príslušnými štátnymi predpismi. Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte podľa pokynov na výrobku a na štítku.

**7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

**Opatrenia manažmentu rizík (RMM)** Potrebné informácie sú uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov.

**ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana****8.1. Kontrolné parametre****Limity expozície**

| Chemický názov         | Európska únia                                                                                                  | Rakúsko                                                                                   | Belgicko                                                                                    | Bulharsko                                                                                     | Chorvátsko                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | -                                                                                                              | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm<br>STEL 2000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1225.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 400 ppm<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemický názov         | Cyprus                                                                                                         | Česká republika                                                                           | Dánsko                                                                                      | Estónsko                                                                                      | Fínsko                                                                                      |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | -                                                                                                              | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>D*                       | TWA: 200 ppm<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 150 ppm<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup>  |
| Chemický názov         | Francúzsko                                                                                                     | Nemecko TRGS                                                                              | Nemecko DFG                                                                                 | Grécko                                                                                        | Maďarsko                                                                                    |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | STEL: 400 ppm<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>                                                | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 400 ppm<br>Peak: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>b*                            |
| Chemický názov         | Írsko                                                                                                          | Taliansko MDLPS                                                                           | Taliansko AIDII                                                                             | Lotyšsko                                                                                      | Litva                                                                                       |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm<br>Sk*                                                                           | -                                                                                         | TWA: 200 ppm<br>TWA: 492 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 983 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 350 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 150 ppm<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>  |
| Chemický názov         | Luxembursko                                                                                                    | Malta                                                                                     | Holandsko                                                                                   | Nórsko                                                                                        | Poľsko                                                                                      |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | -                                                                                                              | -                                                                                         | -                                                                                           | TWA: 100 ppm<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup><br>skóra*                        |
| Chemický názov         | Portugalsko                                                                                                    | Rumunsko                                                                                  | Slovenská republika                                                                         | Slovinsko                                                                                     | Španielsko                                                                                  |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm                                                                                  | TWA: 81 ppm<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 203 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Chemický názov         | Švédsko                                                                                                        |                                                                                           | Švajčiarsko                                                                                 |                                                                                               | Spojené kráľovstvo                                                                          |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | NGV: 150 ppm<br>NGV: 350 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 250 ppm<br>Vägledande KGV: 600 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                           | TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                               | TWA: 400 ppm<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> |

**Biologické expozičné limity v pracovnom prostredí**

| Chemický názov         | Európska únia | Rakúsko | Bulharsko | Chorvátsko                            | Česká republika |
|------------------------|---------------|---------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | -             | -       | -         | 50 mg/L - blood<br>(Acetone) - at the | -               |

|                        |                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | end of the work shift<br>50 mg/L - urine<br>(Acetone) - at the<br>end of the work shift                |                                                                                                 |
| Chemický názov         | Dánsko                                                                                                                           | Fínsko                                                            | Francúzsko                                                                                                                                                                                         | Nemecko DFG                                                                                            | Nemecko TRGS                                                                                    |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | -                                                                                                                                | -                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 25 mg/L - whole<br>blood (Acetone) -<br>end of shift<br>25 mg/L - urine<br>(Acetone) - end of<br>shift | 25 mg/L (whole<br>blood - Acetone end<br>of shift)<br>25 mg/L (urine -<br>Acetone end of shift) |
| Chemický názov         | Maďarsko                                                                                                                         | Írsko                                                             | Taliansko MDLPS                                                                                                                                                                                    | Taliansko AIDII                                                                                        |                                                                                                 |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | -                                                                                                                                | 40 mg/L - urine (Acetone)<br>- end of shift at end of<br>workweek | -                                                                                                                                                                                                  | 40 mg/L - urine (Acetone)<br>- end of shift at end of<br>workweek                                      |                                                                                                 |
| Chemický názov         | Lotyšsko                                                                                                                         | Luxembursko                                                       | Rumunsko                                                                                                                                                                                           | Slovenská republika                                                                                    |                                                                                                 |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | -                                                                                                                                | -                                                                 | 50 mg/L - urine (Acetone)<br>- end of shift                                                                                                                                                        | -                                                                                                      |                                                                                                 |
| Chemický názov         | Slovinsko                                                                                                                        | Španielsko                                                        | Švajčiarsko                                                                                                                                                                                        | Spojené kráľovstvo                                                                                     |                                                                                                 |
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | 25 mg/L - blood (Acetone)<br>- at the end of the work<br>shift<br>25 mg/L - urine (Acetone)<br>- at the end of the work<br>shift | 40 mg/L (urine - Acetone<br>end of workweek)                      | 25 mg/L (urine - Acetone<br>end of shift)<br>0.4 mmol/L (urine -<br>Acetone end of shift)<br>25 mg/L (whole blood -<br>Acetone end of shift)<br>0.4 mmol/L (whole blood -<br>Acetone end of shift) | -                                                                                                      |                                                                                                 |

**Odvođená úroveň bez účinku (DNEL)**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)**

## 8.2. Kontroly expozície

### Osobné ochranné pomôcky

#### Ochrana očí/tváre

Tesne priliehajúce ochranné okuliare.

#### Ochrana rúk

Noste vhodné rukavice. Nepriepustné rukavice.

#### Ochrana pokožky a tela

Noste vhodný ochranný odev. Odev s dlhými rukávami. Chemicky odolná zástera. Antistatické topánky.

#### Ochrana dýchacích ciest

Pri normálnych podmienkach použitia nie sú potrebné žiadne ochranné prostriedky. Ak dôjde k prekročeniu limitov expozície alebo ak sa objaví podráždenie, môže byť potrebné vetranie a evakuácia.

#### Všeobecné opatrenia týkajúce sa hygieny

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Odporúča sa pravidelné čistenie zariadení, pracoviska a odevov. Pred prestávkami a ihneď po manipulácii s výrobkom si umyte ruky. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

**Kontroly environmentálnej expozície** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

**9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Skupenstvo              | Kvapalina                             |
| Vzhľad                  | Suspenzia                             |
| Farba                   | bezfarebný                            |
| Zápach                  | Alkohol.                              |
| Prahová hodnota zápachu | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |

| <u>Vlastnosť</u>                            | <u>Hodnoty</u>                        | <u>Poznámky • Metóda</u>              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Teplota topenia / teplota tuhnutia          | -89.5 °C                              |                                       |
| Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah | 82 °C                                 |                                       |
| Horľavosť                                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                          |
| Medza zápalnosti na vzduchu                 |                                       | Žiadne známe                          |
| Horné limity horľavosti alebo výbušnosti    | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                       |
| Dolné limity horľavosti alebo výbušnosti    | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                       |
| Teplota vzplanutia                          | 13 °C                                 |                                       |
| Teplota samovznietenia                      | 399 °C                                |                                       |
| Teplota rozkladu                            |                                       | Žiadne známe                          |
| pH                                          | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                          |
| pH (ako vodný roztok)                       | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Kinematická viskozita                       | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                          |
| Dynamická viskozita                         | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                          |
| Rozpusťnosť vo vode                         | Čiastočne miešateľné                  |                                       |
| Rozpusťnosť (rozpusťnosti)                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                          |
| Rozdeľovací koeficient                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                          |
| Tlak pár                                    | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                          |
| Relatívna hustota                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                          |
| Sypná hustota                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                       |
| Hustota kvapaliny                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                       |
| Relatívna hustota pár                       | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | Žiadne známe                          |
| Charakteristiky častíc                      |                                       |                                       |
| Veľkosť častíc                              | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                       |
| Distribúcia veľkosti častíc                 | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                       |

**9.2. Iné informácie****9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzického nebezpečenstva**

Nevzťahuje sa

**9.2.2. Iné bezpečnostné charakteristiky**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita****10.1. Reaktivita**

Reaktivita Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilita Stabilné za normálnych podmienok.

**Údaje o výbušnosti**

Citlivosť na mechanický náraz Žiadny.

Citlivosť na statický výboj Áno.

**10.3. Možnosť nebezpečných reakcií**

Možnosť nebezpečných reakcií Pri bežnom spracovaní žiadne.

**10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**

**Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť** Teplo, plamene a iskry.

#### 10.5. Nekompatibilné materiály

**Nekompatibilné materiály** Na základe poskytnutých informácií žiadne nie sú známe.

#### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

**Nebezpečné produkty rozkladu** Na základe poskytnutých informácií žiadne nie sú známe.

### **ODDIEL 11: Toxikologické informácie**

#### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

##### Informácie o pravdepodobných cestách expozície

##### **Informácie o produkte**

|                           |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalácia</b>          | Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Môže spôsobiť podráždenie dýchacieho traktu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.                      |
| <b>Kontakt s očami</b>    | Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Spôsobuje vážne podráždenie očí. (na základe zložiek). Môže spôsobovať začervenanie, svrbenie a bolesť. |
| <b>Kontakt s pokožkou</b> | Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Môže spôsobiť podráždenie. Dlhší kontakt môže spôsobiť začervenanie a podráždenie.                      |
| <b>Požitie</b>            | Konkrétne údaje zo skúšok pre látku alebo zmes nie sú k dispozícii. Požitie môže spôsobiť gastrointestinálne podráždenie, nevoľnosť, vracanie a hnačku.                     |

##### Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami

**Symptómy** Môže spôsobiť začervenanie a slzenie očí. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie.

##### Akútna toxicita

##### **Numerické miery toxicity**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**Nasledujúce hodnoty sú vypočítané na základe kapitoly 3.1 dokumentu GHS**

**ATEmix (odhad akútnej toxicity, 31.00 mg/l  
inhalačnej, pary)**

##### **Informácie o zložkách**

| Chemický názov | Orálna LD50          | Dermálna LD50           | Inhalačná LC50          |
|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Propán-2-ol    | = 1870 mg/kg ( Rat ) | = 4059 mg/kg ( Rabbit ) | > 10000 ppm ( Rat ) 6 h |

##### Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky z krátkodobej a dlhodobej expozície

**Žieravosť/dráždivosť pre kožu** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**Vážne poškodenie očí/podráždenie očí** Klasifikácia na základe údajov dostupných pre zložky. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

**Respiračná alebo kožná senzibilizácia** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.



|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Mutagenita zárodočných buniek</b> | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| <b>Karcinogenita</b>                 | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| <b>Reprodukčná toxicita</b>          | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| <b>STOT - jednorazová expozícia</b>  | Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.  |
| <b>STOT - opakovaná expozícia</b>    | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| <b>Aspiračná nebezpečnosť</b>        | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |

## **11.2. Informácie o iných nebezpečenstvách**

### **11.2.1. Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém**

**Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém** Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

### **11.2.2. Iné informácie**

**Iné nepriaznivé účinky** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## **ODDIEL 12: Ekologické informácie**

### **12.1. Toxicita**

**Ekotoxicita** Vplyv tohto výrobku na životné prostredie nebol plne preskúmaný.

**Neznáma vodná toxicita** Obsahuje 0 % zložiek, ktoré predstavujú neznáme nebezpečenstvo pre vodné prostredie.

| Chemický názov | Riasy/vodné rastliny                                                                             | Ryby                                                                                                                                       | Toxicita pre mikroorganizmy | Kôrovce                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Propán-2-ol    | EC50: >1000mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: >1000mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) | LC50: =9640mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =11130mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >1400000µg/L (96h, Lepomis macrochirus) | -                           | EC50: =13299mg/L (48h, Daphnia magna) |

### **12.2. Perzistencia a degradovateľnosť**

**Perzistencia a degradovateľnosť** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### **12.3. Bioakumulačný potenciál**

**Bioakumulácia**

**Informácie o zložkách**

| Chemický názov | Rozdeľovací koeficient |
|----------------|------------------------|
| Propán-2-ol    | 0.05                   |

### **12.4. Mobilita v pôde**

**Mobilita v pôde** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

#### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

##### Posúdenie PBT a vPvB

| Chemický názov | Posúdenie PBT a vPvB  |
|----------------|-----------------------|
| Propán-2-ol    | Látka nie je PBT/vPvB |

#### 12.6. Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

**Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

#### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

#### 13.1. Metódy spracovania odpadu

**Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov** Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odpad likvidujte v súlade s legislatívou na ochranu životného prostredia. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odpad likvidujte v súlade s legislatívou na ochranu životného prostredia.

**Kontaminované obaly** Prázdne nádoby predstavujú potenciálne nebezpečenstvo požiaru a výbuchu. Nádoby nerezte, neprepichujte ani nezvárajte.

### ODDIEL 14: Informácie o doprave

#### IATA

**14.1 Číslo OSN alebo ID číslo** UN1219

**14.2 Správne expedičné označenie** Isopropanol  
OSN

**14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu** 3

**14.4 Obalová skupina** II  
**Opis** UN1219, Isopropanol, 3, II

**14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie** Nevzťahuje sa

**14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov**

**Osobitné ustanovenia** A180

#### IMDG

**14.1 Číslo OSN alebo ID číslo** UN1219

**14.2 Správne expedičné označenie** ISOPROPANOL  
OSN

**14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu** 3

**14.4 Obalová skupina** II  
**Opis** UN1219, ISOPROPANOL, 3, II, (13°C C.C.)

**14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie** Nevzťahuje sa

**14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov**

**Osobitné ustanovenia** Žiadny

**Č. EmS** F-E, S-D

**14.7 Hromadná námorná preprava podľa nástrojov IMO** Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**RID**

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 14.1 Číslo OSN                                        | UN1219                     |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN                  | ISOPROPANOL                |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu   | 3                          |
| 14.4 Obalová skupina                                  | II                         |
| Opis                                                  | UN1219, ISOPROPANOL, 3, II |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie              | Nevzťahuje sa              |
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov |                            |
| Osobitné ustanovenia                                  | 601                        |
| Klasifikačný kód                                      | F1                         |

**ADR**

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14.1 Číslo OSN alebo ID číslo                         | 1219                     |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN                  | ISOPROPANOL              |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu   | 3                        |
| 14.4 Obalová skupina                                  | II                       |
| Opis                                                  | 1219, ISOPROPANOL, 3, II |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie              | Nevzťahuje sa            |
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov |                          |
| Osobitné ustanovenia                                  | 601                      |
| Klasifikačný kód                                      | F1                       |
| Kód obmedzenia pre tunely                             | (D/E)                    |

**ODDIEL 15: Regulačné informácie****15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia****Národné predpisy****Francúzsko****Choroby z povolania (R-463-3, Francúzsko)**

| Chemický názov         | Francúzske číslo RG | Názov |
|------------------------|---------------------|-------|
| Propán-2-ol<br>67-63-0 | RG 84               | -     |

**Nemecko**

Trieda ohrozenia vôd (WGK) mierne ohrozujúce vody (WGK 1)

**Európska únia**

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci.

**Povolenia a obmedzenia použitia:**

Tento výrobok obsahuje jednu alebo viacero látok podliehajúcich obmedzeniu (nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH), príloha XVII)

| Chemický názov        | Látka obmedzená podľa prílohy XVII nariadenia REACH | Látka podliehajúca povoleniu podľa prílohy XIV nariadenia REACH |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol - 67-63-0 | 75.                                                 | -                                                               |

**Perzistentné organické znečisťujúce látky**

Nevzťahuje sa

**Kategória nebezpečných látok podľa smernice Seveso (2012/18/EÚ)**

P5a - HORĽAVÉ KVAPALINY  
P5b - HORĽAVÉ KVAPALINY  
P5c - HORĽAVÉ KVAPALINY

**Nariadenie o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (ES) č. 1005/2009**  
Nevzťahuje sa

**Nariadenie o biocídnych výrobkoch (EÚ) č. 528/2012 (BPR)**

| Chemický názov        | Nariadenie o biocídnych výrobkoch (EÚ) č. 528/2012 (BPR)                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propán-2-ol - 67-63-0 | Výrobky typu 2: Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá<br>Výrobky typu 4: Oblasť potravín a krmív Výrobky typu 1: Osobná hygiena človeka |

**Medzinárodné zoznamy**

V súvislosti so stavom ohľadne dodržania predpisov regulujúcich zásoby sa obráťte na dodávateľa

**15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti**

**Správa o chemickej bezpečnosti**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**ODDIEL 16: Iné informácie**

**Kľúč alebo legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov**

**Úplný text H-viet uvedených v oddiele 3**

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary  
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

**Legenda**

SVHC: Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy podliehajúce povoleniu:

**Legenda Oddiel 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA**

|       |                             |      |                                                 |
|-------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------|
| TWA   | TWA (časovo vážený priemer) | STEL | STEL (hraničné hodnoty krátkodobého vystavenia) |
| Strop | Maximálna prípustná hodnota | *    | Označenie rizika absorpcie cez kožu             |

| Postup klasifikácie                                   |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metóda |
| Akútna orálna toxicita                                | Spôsob výpočtu |
| Akútna dermálna toxicita                              | Spôsob výpočtu |
| Akútna inhalačná toxicita - plyn                      | Spôsob výpočtu |
| Akútna inhalačná toxicita - pary                      | Spôsob výpočtu |
| Akútna inhalačná toxicita - prach/aerosól             | Spôsob výpočtu |
| Žieravosť/dráždivosť pre kožu                         | Spôsob výpočtu |
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí                  | Spôsob výpočtu |
| Respiračná senzibilizácia                             | Spôsob výpočtu |
| Kožná senzibilizácia                                  | Spôsob výpočtu |
| Mutagenita                                            | Spôsob výpočtu |
| Karcinogenita                                         | Spôsob výpočtu |
| Reprodukčná toxicita                                  | Spôsob výpočtu |
| STOT - jednorazová expozícia                          | Spôsob výpočtu |
| STOT - opakovaná expozícia                            | Spôsob výpočtu |
| Akútna vodná toxicita                                 | Spôsob výpočtu |
| Chronická vodná toxicita                              | Spôsob výpočtu |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Aspiračná nebezpečnosť | Spôsob výpočtu |
| Ozón                   | Spôsob výpočtu |

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov použité na zostavenie KBÚ**

Agentúra pre register toxických látok a chorôb (ATSDR)  
 Databáza ChemView amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia  
 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)  
 Výbor pre hodnotenie rizík (ECHA\_RAC) Európskej chemickej agentúry (ECHA)  
 Európska chemická agentúra (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Agentúra na ochranu životného prostredia)  
 Smerné limity akútnej expozície (AEGL - Acute Exposure Guideline Levels)  
 Federálny zákon amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia o insekticídoch, fungicídoch a rodenticídoch  
 Chemické látky s vysokým objemom výroby podľa amerického vládneho úradu na ochranu životného prostredia  
 Časopis potravinárskeho výskumu „Food Research Journal“  
 Databáza nebezpečných látok  
 Medzinárodná databáza jednotných chemických informácií (IUCLID)  
 Národný technologický inštitút a hodnotenie (NITE)  
 Austrálska Národná Schéma Oznamovania a Posudzovania Priemyselných Chemikálií (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health - národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)  
 ChemID Plus podľa národnej knižnice medicíny (NLM CIP – National Library of Medicine's ChemID Plus)  
 Národná Lekárska Knižnica  
 Národný toxikologický program (NTP)  
 Novozélandská databáza klasifikácie chemických látok a informácií o nich (CCID)  
 Publikácie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o životnom prostredí a o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  
 Program Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj týkajúci sa chemických látok s vysokým objemom výroby  
 Súbor skríningových údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
 Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)

**Poznámka k revízii**

Preformátoval a aktualizoval existujúce informácie

**Dátum revízie**

01-nov-2023

**Táto karta bezpečnostných údajov spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 1907/2006****Obmedzenie zodpovednosti**

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte.

**Koniec karty bezpečnostných údajov**